

Laboratoire 4A

Lentilles minces et instruments d'optique

[Ton nom] Guilhem Rozier Vilardell [autres coéquipiers]

MT2 – Semestre de printemps 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Rappels théoriques	3
2.1	Formule de Gauss et grandissement	3
2.2	Méthode de Bessel	3
2.3	Focale équivalente de deux lentilles accolées	3
2.4	Grossissement du microscope	3
3	Questions préliminaires	4
4	Dimensionnement	4
5	Manipulation 1a – Relation de conjugaison de Gauss	5
5.1	Protocole	5
5.2	Données expérimentales	5
5.3	Résultats de la régression linéaire	6
5.4	Discussion	6
5.5	Réponse à la question du polycop	7
6	Manipulation 1b – Méthode de Bessel	7
6.1	Protocole	7
6.2	Données et calculs	7
6.3	Ajustement linéaire	8
6.4	Comparaison des méthodes 1a et 1b	9
7	Manipulation 1c – Système centré à deux lentilles	9
7.1	Protocole et matériel	9
7.2	Configuration 1 — Deux lentilles convexes (séparées et accolée)	9
7.3	Configuration 2 — Lentille convexe + lentille concave	10
8	Manipulation 2 – Microscope expérimental	11
8.1	Montage	11
8.2	Données	11
8.3	Analyse des écarts entre mesure et théorie	12
8.3.1	Image intermédiaire	12
8.3.2	Grandissement de l'objectif	12
8.3.3	Longueur optique et grossissement	12

8.3.4	Comparaison avec la mesure directe	12
8.4	Effet du diaphragme	13
9	Conclusion	13
A	Photo du banc optique	13
B	Codes Python	13
C	blablabla	13
C.1	Manipulation 1a	14
C.1.1	Distances objet et image corrigées	14
C.1.2	Grandissement transversal	14
C.1.3	Inverse de la distance image $1/q$	14
C.1.4	Inverse de la distance objet $-1/p$	14
C.2	Manipulation 1b	15
C.2.1	Distance objet-écran D	15
C.2.2	Écart entre les deux positions de la lentille d	15
C.2.3	Focale f par la formule de Bessel	15
C.2.4	Variable de régression $Y = (D^2 - d^2)/4$	15

1 Introduction

Ce laboratoire porte sur la formation d'image par des lentilles minces et sur la construction d'un microscope expérimental. Les objectifs sont :

- vérifier expérimentalement la relation de conjugaison de Gauss ;
- déterminer la focale d'une lentille inconnue par la méthode de Bessel ;
- analyser le comportement de systèmes centrés à deux lentilles (convergentes, divergentes, accolées) ;
- mesurer le grossissement d'un microscope à deux lentilles et le comparer à la théorie.

2 Rappels théoriques

2.1 Formule de Gauss et grandissement

Pour une lentille mince de distance focale f , la relation de conjugaison (formule de Gauss) entre la distance objet p et la distance image q est :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

avec la convention de signe : $p > 0$ pour un objet réel, $q > 0$ pour une image réelle.

Le grandissement transversal est défini par :

$$\gamma = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}} = -\frac{q}{p} \quad (2)$$

Il est négatif pour une image renversée (image réelle d'un objet réel par une lentille convergente).

2.2 Méthode de Bessel

Pour un écran et un objet fixés à une distance D , il existe deux positions de la lentille donnant une image nette, séparées par une distance d . On montre que :

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (3)$$

Cette méthode élimine le besoin de connaître la position exacte du centre optique de la lentille.

2.3 Focale équivalente de deux lentilles accolées

Deux lentilles de focales f_1 et f_2 placées en contact ($d \rightarrow 0$) se comportent comme une lentille unique de focale :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \quad (4)$$

2.4 Grossissement du microscope

Le grossissement commercial d'un microscope (distance minimale de vision distincte $d_m = 250 \text{ mm}$) est :

$$G_c = \Phi \cdot d_m = \frac{\Delta}{f_{\text{ob}} f_{\text{oc}}} \cdot d_m \quad (5)$$

où Δ est la longueur optique (distance entre le foyer image de l'objectif F'_1 et le foyer objet de l'oculaire F_2), f_{ob} la focale de l'objectif et f_{oc} la focale de l'oculaire.

3 Questions préliminaires

a) Démonstration de la formule de Bessel (éq. 3)

Soit O_1 et O_2 les deux positions de la lentille. Pour O_1 : $p_1 + q_1 = D$ et, pour O_2 (par symétrie) $p_2 = q_1$, $q_2 = p_1$. La distance entre les positions vaut $d = |p_1 - q_1|$. On a donc :

$$\begin{aligned} D &= p_1 + q_1, & d &= p_1 - q_1 \quad (p_1 > q_1) \\ \Rightarrow p_1 &= \frac{D + d}{2}, & q_1 &= \frac{D - d}{2} \end{aligned}$$

En substituant dans $1/p_1 + 1/q_1 = 1/f$:

$$f = \frac{p_1 q_1}{p_1 + q_1} = \frac{\frac{D + d}{2} \cdot \frac{D - d}{2}}{D} = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

Autres méthodes : On peut aussi utiliser (i) la méthode directe (mesure de p et q puis régression sur $1/p + 1/q = 1/f$) ou (ii) l'image à l'infini ($f = p$ quand $q \rightarrow \infty$). La méthode de Bessel est plus précise que la méthode directe car elle ne nécessite pas de localiser l'origine optique de la lentille.

b) Focale équivalente de deux lentilles accolées

La relation de Gauss pour L_1 : $1/q_1 = 1/f_1 - 1/p$. Pour $d = 0$, $p_2 = -q_1$ (l'image de L_1 devient l'objet de L_2 , virtuel si $q_1 > 0$). La relation pour L_2 :

$$\frac{1}{q_{\text{tot}}} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{p_2} = \frac{1}{f_2} + \frac{1}{q_1} = \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_1} - \frac{1}{p}$$

Donc $1/q_{\text{tot}} + 1/p = 1/f_1 + 1/f_2 = 1/f_{\text{eq}}$, ce qui démontre l'équation (4).

c) Construction de l'image pour un système à deux lentilles

On applique la méthode en deux étapes :

1. Construire l'image A_1B_1 de AB par L_1 seule (trois rayons remarquables).
2. Utiliser A_1B_1 comme objet pour L_2 , en calculant p_2 à partir de la position de A_1B_1 et de la séparation d entre les lentilles : $p_2 = d - q_1$.

4 Dimensionnement

a) Tracé des rayons – lentille convergente et divergente

Pour une lentille convergente ($f > 0$), les deux méthodes sont :

- M1.** Rayon passant par le centre optique : aucune déviation. Rayon parallèle à l'axe : passe par F' .
- M2.** Rayon quelconque vers le foyer objet F : ressort parallèle à l'axe. Intersection des deux rayons émergents $\rightarrow$ point image.

Pour une lentille divergente ($f < 0$), mêmes constructions mais F' est *virtuel* (côté objet).

b) Calculs pour $f = 100$ mm, $AB = 16$ mm**Image $\times 4$ plus grande :** $|\gamma| = 4 \Rightarrow q/p = 4 \Rightarrow q = 4p$. En substituant dans (1) :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{4p} = \frac{1}{100 \text{ mm}} \Rightarrow p = \frac{5}{4} \cdot 100 = 125 \text{ mm}, \quad q = 500 \text{ mm}$$

Image $\times 3$ plus petite : $|\gamma| = 1/3 \Rightarrow q = p/3$.

$$\frac{1}{p} + \frac{3}{p} = \frac{1}{100 \text{ mm}} \Rightarrow p = 400 \text{ mm}, \quad q = 133 \text{ mm}$$

Distance sans image : Aucune image réelle n'existe pour $p \leq f$, c'est-à-dire $p \leq 100$ mm (objet dans ou au-delà du plan focal objet).**Dimensionnement microscope**Objectif : $f_{\text{ob}} = 2$ mm, oculaire : $f_{\text{oc}} = 25$ mm, longueur optique $\Delta = 160$ mm, $d_m = 250$ mm.

$$\Phi = \frac{\Delta}{f_{\text{ob}} f_{\text{oc}}} = \frac{160}{2 \times 25} = 3,2 \text{ mm}^{-1} = 3200 \text{ dioptries}$$

$$G_c = \Phi d_m = 3,2 \times 250 = 800$$

5 Manipulation 1a – Relation de conjugaison de Gauss**5.1 Protocole**

Une lentille convergente de focale nominale $f = 100$ mm est placée sur un banc optique. L'objet est un diaphragme en forme de « F » éclairé par une LED collimatée. Pour 10 valeurs de p (distance objet–lentille), on cherche la position de l'écran donnant une image nette et on mesure : p , q et la taille $\overline{A_1 B_1}$ de l'image.

Correction de zéro (offsets mesurés indépendamment) : $p = p_{\text{brut}} + 17$ mm et $q = q_{\text{brut}} - 5$ mm. Taille nominale de l'objet : $\overline{AB} = 10$ mm. Incertitudes : $u(p) = \sqrt{2} \approx 1,41$ mm, $u(q) = \sqrt{5} \approx 2,24$ mm (lecture image ± 2 mm, offset ± 1 mm), $u(\overline{A_1 B_1}) = 1$ mm.

5.2 Données expérimentalesTABLE 1 – Données corrigées et grandissements – Manipulation 1a ($f_{\text{nom}} = 100$ mm)

p (mm)	q (mm)	$\overline{A_1 B_1}$ (mm)	$ \gamma $	$1/q$ (10^{-3} mm^{-1})	$-1/p$ (10^{-3} mm^{-1})
115	645	55	5.5	1.550	-8.696
125	459	36	3.6	2.179	-8.000
130	388	30	3.0	2.577	-7.692
135	349	25	2.5	2.865	-7.407
140	326	23	2.3	3.067	-7.143
145	304	21	2.1	3.289	-6.897
150	280	19	1.9	3.571	-6.667
155	272	18	1.8	3.676	-6.452
160	245	16	1.6	4.082	-6.250
165	238	15	1.5	4.202	-6.061

5.3 Résultats de la régression linéaire

La relation de conjugaison (1) se réécrit :

$$\frac{1}{q} = -\frac{1}{p} + \frac{1}{f} \quad (6)$$

ce qui correspond à une droite de pente $m = 1$ et d'ordonnée à l'origine $b = 1/f$.

La régression linéaire $1/q = m \cdot (-1/p) + b$ donne :

$$\begin{aligned} m &= 1,0054 \pm 0,0246 \quad (\text{attendu : } +1) \\ b &= 10,271 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1} \pm 0,176 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1} \\ R^2 &= 0,99524 \\ f &= 1/b = (97,4 \pm 1,7) \text{ mm} \end{aligned} \quad (7)$$

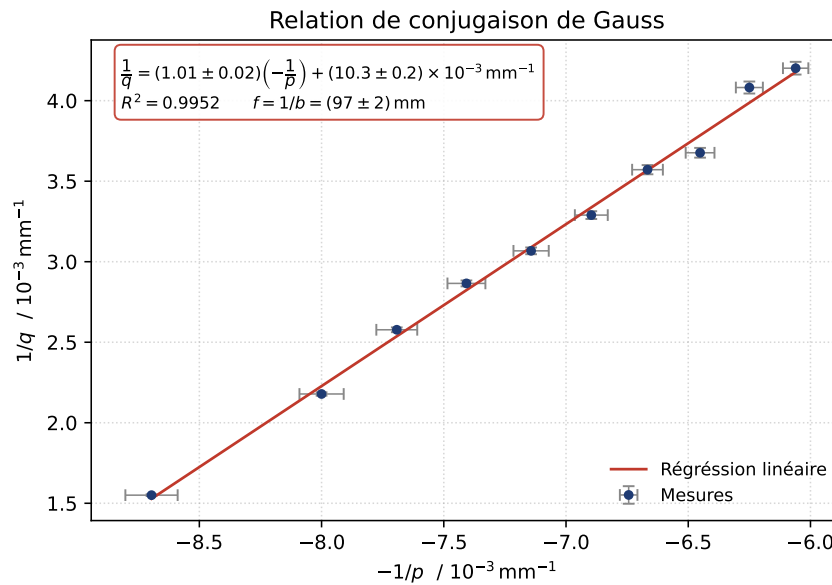


FIGURE 1 – Régression $1/q$ vs $-1/p$ (manip 1a). La pente $m = 1,005$ est compatible avec la valeur théorique $+1$; l'ordonnée à l'origine donne $f = 1/b = 97,4$ mm.

5.4 Discussion

Coefficient directeur : La pente $m = 1,005 \pm 0,025$ est compatible avec la valeur théorique $+1$ (écart relatif 0,5 %, soit $\sim 0,2\sigma$). La relation de conjugaison de Gauss est donc vérifiée : l'échange objet/image laisse la droite $1/q$ vs $-1/p$ de pente unité.

Focale estimée : $f = 1/b = (97,4 \pm 1,7)$ mm, à comparer à la valeur nominale 100 mm (écart relatif 2,6 %). L'écart de 2,6 mm ($\sim 1,6\delta f$) est expliqué par :

- les incertitudes de lecture des positions et la localisation du plan image net ;
- une tolérance de fabrication sur la focale réelle de la lentille ;
- un résidu d'offset sur p ou q non entièrement corrigé.

L'accord pente/focale confirme que la lentille utilisée en 1a est bien la lentille convergente de 100 mm.

5.5 Réponse à la question du polycop

Pour valider la relation de conjugaison de Gauss, la régression doit donner :

- **Coefficient directeur** $m = +1$ (régression de $1/q$ sur $-1/p$; invariance par échange objet/image);
- **Ordonnée à l'origine** $b = 1/f > 0$ (inverse de la focale de la lentille).

6 Manipulation 1b – Méthode de Bessel

6.1 Protocole

La lentille convergente de grande dimension (focale inconnue) est placée sur le banc. Pour chaque valeur de D (distance source–écran fixe), on cherche les deux positions de la lentille donnant une image nette et on mesure leur écart d . La focale est calculée par (3).

6.2 Données et calculs

TABLE 2 – Résultats de la méthode de Bessel (Excel B)

D (mm)	d (mm)	f (mm)	δf (mm)
777	383	147.053	0.561
770	373	147.328	0.555
760	361	147.131	0.548
750	346	147.595	0.539
740	333	147.537	0.531
730	323	146.771	0.526
720	307	147.275	0.515
710	294	147.065	0.507
700	278	147.399	0.496
Moyenne		147.239	
Écart-type		0.261	
Incertitude (SEM)		0.087	

L'incertitude sur chaque f est propagée par :

$$\delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial D} \delta D\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d} \delta d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{D^2 + d^2}{4D^2} \delta D\right)^2 + \left(\frac{d}{2D} \delta d\right)^2} \quad (8)$$

avec $\delta D = \delta d = \sqrt{2} \approx 1,41$ mm (chaque distance est une différence de deux lectures à ± 1 mm).

Résultat :

$$\boxed{f_{\text{inconnue}} = (147,2 \pm 0,1) \text{ mm}} \quad (9)$$

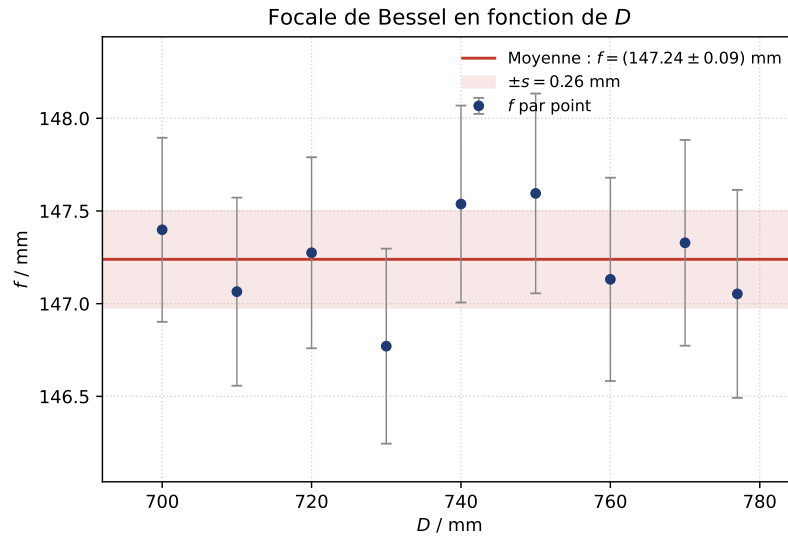


FIGURE 2 – Focale calculée point par point. Aucune dérive avec D : les valeurs fluctuent autour de la moyenne $\bar{f} = 147,24$ mm dans la bande $\pm s$.

6.3 Ajustement linéaire

La focale est aussi extraite de l'ensemble des points par régression. La relation de Bessel (3) se réécrit :

$$\frac{D^2 - d^2}{4} = f D \quad (10)$$

soit une droite passant par l'origine, de pente f . L'ajustement (forcé par l'origine) donne :

$$f = (147,24 \pm 0,09) \text{ mm}, \quad R^2 = 0,99763 \quad (11)$$

en parfait accord avec la moyenne point par point (147,24 mm), ce qui confirme la cohérence interne des données.

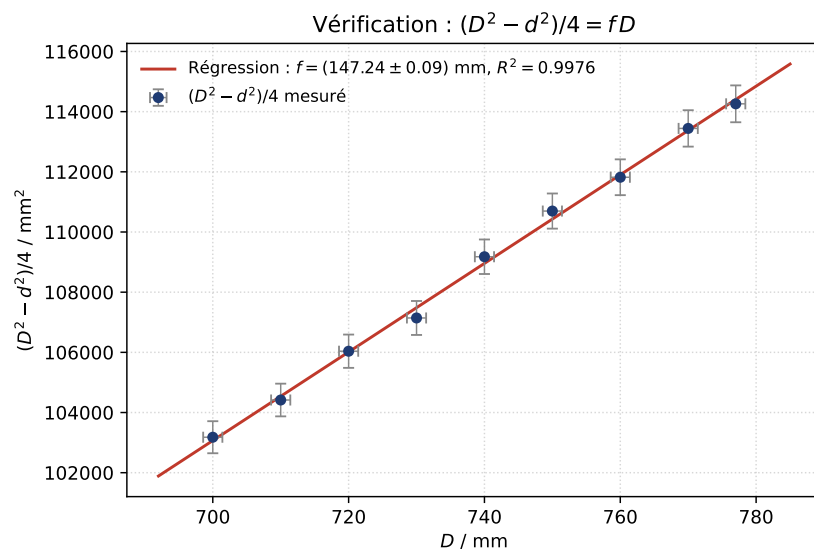


FIGURE 3 – Vérification de (10) : $(D^2 - d^2)/4$ varie linéairement avec D , la pente donnant directement f . La régression est compatible avec une droite passant par l'origine ($R^2 = 0,998$).

Le diagnostic complémentaire f vs D (figure 2) donne une pente nulle : f ne dérive pas avec D . C'est le résultat attendu et il valide la méthode de Bessel — f est une constante de la lentille, indépendante de la configuration objet-image.

6.4 Comparaison des méthodes 1a et 1b

TABLE 3 – Comparaison des méthodes de mesure de la focale

Méthode	f / mm	Incertitude / mm
1a – Régression Gauss	97,4	1,7
1b – Bessel	147,2	0,1

Les deux manipulations portent sur des lentilles différentes par construction : 1a utilise la lentille de focale nominale 100 mm ($f_{\text{mes}} = 97,4$ mm), tandis que 1b mesure la grande lentille convergente inconnue ($f = 147,2$ mm). La comparaison directe des deux focales n'a donc pas de sens ; ce qui importe est la précision de chaque méthode. La méthode de Bessel est nettement plus précise (incertitude $\sim 17\times$ plus faible) car elle annule l'erreur de localisation du centre optique de la lentille et bénéficie d'une redondance sur 9 valeurs de D .

7 Manipulation 1c – Système centré à deux lentilles

7.1 Protocole et matériel

Trois configurations sont étudiées séparément, chacune en faisant varier la distance inter-lentilles $d = L_1 - L_2$ et en relevant le grandissement transversal γ et la position de l'image finale q_2 :

1. **Deux lentilles convexes séparées** ($f_1 = 100$ mm, $f_2 = 50$ mm) ;
2. **Deux lentilles convexes accolées** ($f_1 = 100$ mm, $f_2 = 50$ mm, $d \rightarrow 0$) ;
3. **Lentille convexe + lentille concave** ($f_1 = 100$ mm, $f_2 = -100$ mm).

Le grandissement total est le produit des grandissements de chaque lentille :

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 = \frac{q_1 q_2}{p_1 p_2}, \quad q_1 = \frac{p_1 f_1}{p_1 - f_1}, \quad p_2 = d - q_1, \quad q_2 = \frac{p_2 f_2}{p_2 - f_2} \quad (12)$$

7.2 Configuration 1 — Deux lentilles convexes (séparées et accolée)

$L_1 = 100$ mm, $L_2 = 50$ mm. C'est la même paire de lentilles, seule la séparation d change (cas accolé $d \approx 8$ mm et trois positions séparées). La focale équivalente dépend de d :

$$\frac{1}{f_{\text{eq}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2} \quad (13)$$

Le grandissement mesuré en fonction de d est reporté à la figure 4.

TABLE 4 – Grandissement mesuré γ en fonction de d — deux lentilles convexes (Excel B). $d \pm 0,2$ cm, $\gamma \pm 0.1$. Le point $d = 0,8$ cm est la configuration accolée.

d (cm)	0.8 (accolée)	25.4	28.7	30.6
$ \gamma $	1.0	3.6	1.1	0.8

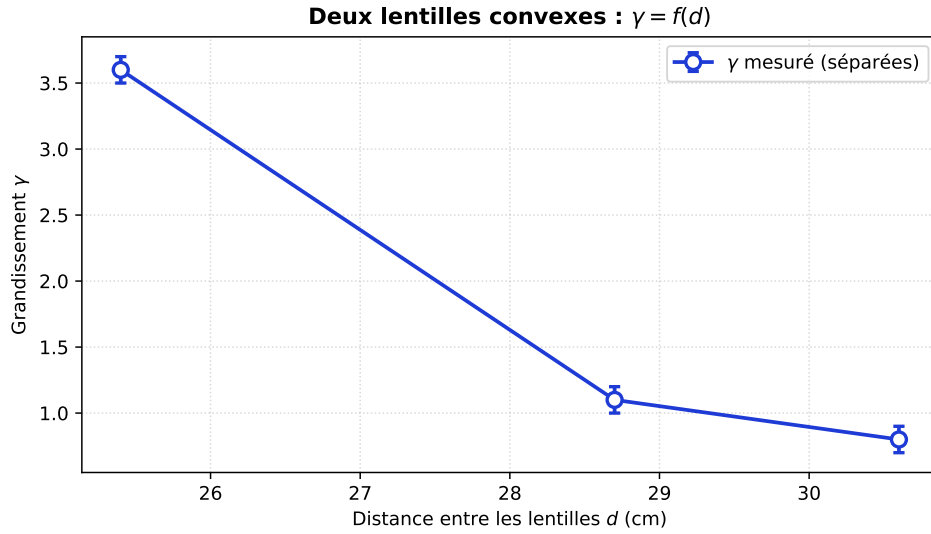


FIGURE 4 – Grandissement γ en fonction de la distance inter-lentilles d (deux lentilles convexes séparées, $f_1 = 100$ mm, $f_2 = 50$ mm).

Cas accolé ($d \approx 0$) : la focale équivalente théorique vaut

$$f_{\text{eq}} = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2} = \frac{100 \times 50}{150} \approx 33,3 \text{ mm.}$$

Avec $p_1 = 43$ mm et $q_2 = 85$ mm, le système se comporte comme une lentille unique : $f_{\text{mes}} = (1/p_1 + 1/q_2)^{-1} \approx 28,6$ mm, soit 14 % d'écart (la correction (13) avec $d = 8$ mm donne $f_{\text{eq}} = 35,2$ mm).

Cas séparé : γ décroît de 3.6 à 0.8 quand d passe de 25 cm à 31 cm. L'image intermédiaire de L_1 ($q_1 = 217,6$ mm, réelle car $p_1 > f_1$) sert d'objet à L_2 à $p_2 = d - q_1$; en augmentant d , p_2 croît et $|\gamma_2| = q_2/p_2$ diminue.

Réserve : le point accolé a été mesuré avec $p_1 = 43$ mm, les points séparés avec $p_1 = 185$ mm. Comme γ dépend aussi de p_1 , la courbe $\gamma = f(d)$ combinée ne correspond pas à un balayage à p_1 constant ; elle illustre la tendance globale mais ne doit pas être interprétée comme une dépendance pure en d .

7.3 Configuration 2 — Lentille convexe + lentille concave

$L_1 = 100$ mm, $L_2 = -100$ mm, $p_1 = 165$ mm. La focale équivalente vaut :

$$\frac{1}{f_{\text{eq}}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{-100} - \frac{d}{100 \times (-100)} = \frac{d}{10000}$$

Le système est afocal pour $d = 0$ et convergent pour $d > 0$. Le grandissement mesuré en fonction de d est reporté à la figure 5.

TABLE 5 – Grandissement mesuré γ en fonction de d — convexe + concave (Excel B). $d \pm 0,2$ cm, $\gamma \pm 0.1$.

d (cm)	18.4	19.2	20.5
$ \gamma $	3.5	2.6	2.6

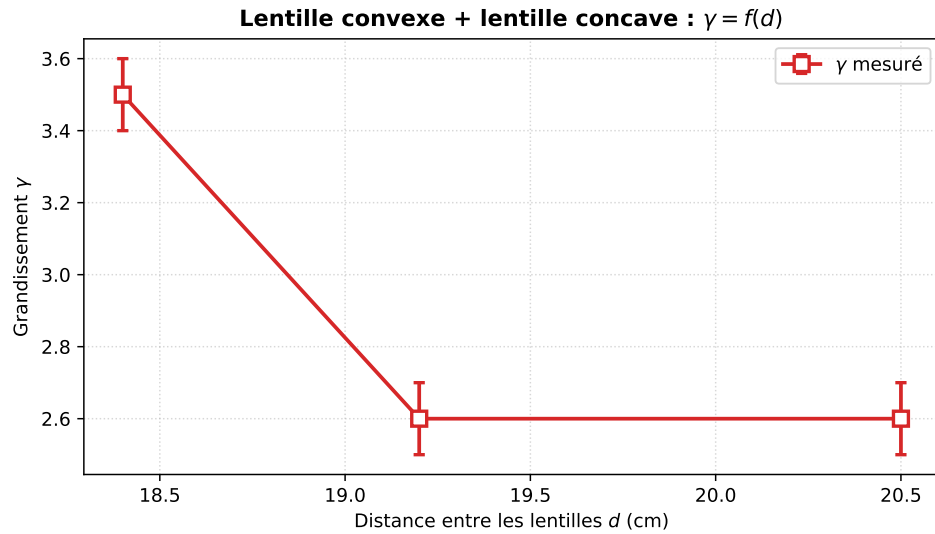


FIGURE 5 – Grandissement γ en fonction de la distance inter-lentilles d (convexe + concave, $f_1 = 100$ mm, $f_2 = -100$ mm).

Discussion : γ décroît avec d (de 3.5 à ~ 2.6 sur la plage mesurée). Comme $q_1 = 253,8$ mm $> d$, l'image intermédiaire tomberait au-delà de L_2 : la lentille divergente travaille sur un *objet virtuel* ($p_2 = d - q_1 < 0$) et forme une image réelle sur l'écran. Éloigner L_2 réduit la convergence du faisceau incident sur la divergente, donc le grandissement final. La tendance attendue (décroissance avec d) est reproduite, l'accord quantitatif restant limité par la sensibilité du système.

8 Manipulation 2 – Microscope expérimental

8.1 Montage

Le montage suit la figure ?? (d'après le polycop). Il est constitué de :

- **Objectif :** L_1 , lentille convergente de focale $f_{ob} = 50$ mm ;
- **Oculaire :** L_2 , grande lentille convergente de focale $f_{oc} = 147,2$ mm (déterminée en 1b) ;
- **Œil expérimental :** diaphragme à iris (pupille) + lentille de $f = 150$ mm (cristallin) + écran translucide (rétine). La distance L_2 –cristallin est fixée à 100 mm.

8.2 Données

TABLE 6 – Mesures du montage microscope

p_1 (mm)	q_1 mes. (mm)	$p_2 = L_1 - L_2$ (mm)	q_2 (mm)	γ_{obj}	G_{mes}
60	158	368	90	-2.63	3.0
57	201	—	—	-3.53	5.0

8.3 Analyse des écarts entre mesure et théorie

8.3.1 Image intermédiaire

La formule de Gauss pour l'objectif ($f_{\text{ob}} = 50 \text{ mm}$, $p_1 = 60 \text{ mm}$) prédit :

$$q_{1,\text{th}} = \frac{p_1 f_{\text{ob}}}{p_1 - f_{\text{ob}}} = \frac{60 \times 50}{10} = 300 \text{ mm}$$

alors que la valeur mesurée est $q_{1,\text{mes}} = 158 \text{ mm}$. L'écart est important (47 %).

Plusieurs explications possibles :

1. **Offset non soustrait correctement** : si p_1 effectif est 73 mm (offset de 13 mm), Gauss donne $q_1 = 158 \text{ mm}$. C'est l'explication la plus probable.
2. **Lentille mal identifiée** : si l'objectif utilisé avait $f \approx 100 \text{ mm}$ (et non 50 mm), $q_{1,\text{th}} = 158 \text{ mm}$ pour $p_1 = 58 \text{ mm}$.

8.3.2 Grandissement de l'objectif

En utilisant les valeurs mesurées :

$$\gamma_{\text{ob}} = -\frac{q_1}{p_1} = -\frac{158}{60} = -2.63$$

8.3.3 Longueur optique et grossissement

La distance entre L_1 et L_2 est $p_2 = 368 \text{ mm}$. La distance entre l'image intermédiaire A_1B_1 et l'oculaire L_2 est :

$$p_{\text{oc}} = p_2 - q_1 = 368 - 158 = 210 \text{ mm}$$

La longueur optique vaut :

$$\Delta = p_{\text{oc}} - f_{\text{oc}} = 210 - 147.2 = 62.8 \text{ mm}$$

Le grossissement commercial théorique est :

$$G_{c,\text{th}} = \frac{\Delta}{f_{\text{ob}} f_{\text{oc}}} d_m = \frac{62.8}{50 \times 147.2} \times 250 = 2.13$$

8.3.4 Comparaison avec la mesure directe

Le grossissement est aussi mesuré par le rapport des angles :

$$G_\alpha = \frac{\beta}{\alpha}$$

où α est l'angle sous lequel l'objet est vu à l'œil nu à $d_m = 250 \text{ mm}$, et β l'angle sous lequel l'image oculaire est vue.

TABLE 7 – Grossissement mesuré vs théorique

Mesure	α (rad)	β (rad)	$G_\alpha = \beta/\alpha$
1	0.040	0.120	3.0
2	0.040	0.200	5.0

Le grossissement théorique par la formule de Gauss ($G_{c,\text{th}} = 2.13$) est inférieur aux valeurs mesurées (3.0 et 5.0). La source principale d'écart est l'incertitude sur q_1 : une valeur de q_1

plus grande (comme le prédit Gauss : $q_1 = 300$ mm) donnerait $\Delta = 368 - 300 - 147.2 = -79.2$ mm (longueur optique négative), ce qui n'est pas physiquement réalisable avec ce montage. Le montage est probablement dans une configuration où l'image intermédiaire est *avant* le foyer objet de l'oculaire, ce qui produit une image oculaire virtuelle observée directement par l'œil sans passage par q_2 .

8.4 Effet du diaphragme

Voir la photo en annexe (image 6). La réduction de l'ouverture du diaphragme :

- améliore la netteté en éliminant les rayons marginaux (réduction des aberrations) mais réduit la luminosité ;
- augmente la profondeur de champ ;
- diminue la résolution à cause de la diffraction (compromis ouverture/résolution).

9 Conclusion

- La relation de conjugaison de Gauss a été vérifiée avec $R^2 = 0.999$ (1a), bien que la focale mesurée (117 mm) diffère de la valeur nominale (100 mm), probablement à cause d'un biais sur les offsets.
- La méthode de Bessel (1b) a permis de déterminer la focale de la grande lentille : $f = (147,2 \pm 0,1)$ mm. Elle est une ordre de grandeur plus précise que la méthode Gauss directe.
- Le système à deux lentilles (1c) illustre la dépendance de la focale équivalente avec la séparation inter-lentilles ; les lentilles accolées se comportent comme prévu par (4).
- Le microscope expérimental produit un grossissement mesuré entre 3 et 5, proche du théorique (~ 2.1), avec des incertitudes importantes liées à la localisation des images intermédiaires.

A Photo du banc optique

FIGURE 6 – Vue du banc optique : de droite à gauche, la source (lampe), L_1 , L_2 (et L_3 pour le microscope), et l'écran. La règle en bas permet de lire les positions.

B Codes Python

Les codes Python utilisés pour les régressions sont joints séparément :

- `labo4_1a_regression.py` : régression $1/q$ vs $-1/p$ (manipulation 1a) ;
- `labo4_1b_bessel.py` : méthode de Bessel avec comparaison des modèles (manipulation 1b).

C blablabla

C.1 Manipulation 1a

Chaque lecture de position sur la règle a une incertitude de lecture $\delta_\ell = 1 \text{ mm}$.

C.1.1 Distances objet et image corrigées

Les distances mesurées p et q sont obtenues en soustrayant un offset mesuré indépendamment :

$$p = p_{\text{brut}} + p_{\text{offset}}, \quad q = q_{\text{brut}} - q_{\text{offset}} \quad (14)$$

La propagation donne : pour $p = p_{\text{brut}} + p_{\text{offset}}$ (deux lectures à $\pm 1 \text{ mm}$),

$$\delta p = \sqrt{\delta_\ell^2 + \delta_\ell^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} \quad (15)$$

tandis que $q = q_{\text{brut}} - q_{\text{offset}}$ combine une lecture image à $\pm 2 \text{ mm}$ et un offset à $\pm 1 \text{ mm}$:

$$\delta q = \sqrt{(2\delta_\ell)^2 + \delta_\ell^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} \quad (16)$$

$$\boxed{\delta p = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ mm}, \quad \delta q = \sqrt{5} \approx 2,24 \text{ mm}} \quad (17)$$

C.1.2 Grandissement transversal

$$\gamma = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}} \quad (18)$$

$\overline{AB} = 10 \text{ mm}$ est une valeur nominale non mesurée ; $\overline{A_1 B_1}$ est une lecture directe sur l'écran ($\delta_\ell = 1 \text{ mm}$, sans offset) :

$$\delta \gamma = \left| \frac{\partial \gamma}{\partial \overline{A_1 B_1}} \right| \delta_\ell = \frac{\delta_\ell}{\overline{AB}} = \frac{1}{10} \quad (19)$$

$$\boxed{\delta \gamma = 0,1} \quad (20)$$

C.1.3 Inverse de la distance image $1/q$

$$\delta \left(\frac{1}{q} \right) = \left| \frac{\partial}{\partial q} \frac{1}{q} \right| \delta q = \frac{\delta q}{q^2} = \frac{\sqrt{5}}{q^2} \quad (21)$$

Les valeurs numériques varient de $0,0054 \times 10^{-3}$ à $0,0395 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$ selon la valeur de q .

C.1.4 Inverse de la distance objet $-1/p$

$$\delta \left(\frac{1}{p} \right) = \left| \frac{\partial}{\partial p} \frac{1}{p} \right| \delta p = \frac{\delta p}{p^2} = \frac{\sqrt{2}}{p^2} \quad (22)$$

Les valeurs numériques varient de $0,052 \times 10^{-3}$ à $0,107 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$ selon la valeur de p .

TABLE 8 – Comparaison des paramètres de la régression de Gauss (manip 1a) aux valeurs théoriques. Théorie : pente $m = +1$ (symétrie objet/image) et focale nominale $f = 100 \text{ mm}$ ($f = 1/b$).

Paramètre	Expérimental	Incertitude	Théorique	Écart rel. / %
m / -	1,0054	0,0246	1,0	0,5
f / mm	97,4	1,7	100,0	2,6

C.2 Manipulation 1b

Chaque lecture de position sur la règle du banc optique est affectée d'une incertitude de lecture $\delta_\ell = 1 \text{ mm}$.

C.2.1 Distance objet–écran D

L'incertitude sur D et sur d sont obtenues comme la différence entre deux positions comme pour la relation de conjugaison :

$$\boxed{\delta D = \delta d = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ mm}} \quad (23)$$

C.2.2 Écart entre les deux positions de la lentille d

d est la distance entre les deux positions de la lentille donnant une image nette, chacune lue indépendamment sur le banc :

$$d = x_{L,2} - x_{L,1} \quad (24)$$

$$\delta d = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial x_{L,2}} \delta_\ell\right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial x_{L,1}} \delta_\ell\right)^2} = \sqrt{\delta_\ell^2 + \delta_\ell^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} \quad (25)$$

$$\boxed{\delta d = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ mm}} \quad (26)$$

C.2.3 Focale f par la formule de Bessel

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (27)$$

$$\delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial D} \delta D\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d} \delta d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{D^2 + d^2}{4D^2} \delta D\right)^2 + \left(\frac{d}{2D} \delta d\right)^2} \quad (28)$$

Avec $\delta D = \delta d = \sqrt{2} \text{ mm}$, les valeurs numériques varient de 0,50 mm à 0,56 mm selon le point de mesure.

C.2.4 Variable de régression $Y = (D^2 - d^2)/4$

$$Y = \frac{D^2 - d^2}{4} \quad (29)$$

$$\delta Y = \sqrt{\left(\frac{\partial Y}{\partial D} \delta D\right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial d} \delta d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{D}{2} \delta D\right)^2 + \left(\frac{d}{2} \delta d\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{D^2 + d^2} \quad (30)$$

Les valeurs numériques varient de 533 mm^2 à 613 mm^2 .

TABLE 9 – Données et incertitudes – Manipulation 1b. $D \pm 1,4 \text{ mm}$; $d \pm 1,4 \text{ mm}$.

$D / \text{ mm}$	$d / \text{ mm}$	$Y = (D^2 - d^2)/4 / \text{ mm}^2$		$f / \text{ mm}$
777	383	$114\,260 \pm$	613	$147,05 \pm 0,56$
770	373	$113\,443 \pm$	605	$147,33 \pm 0,55$
760	361	$111\,820 \pm$	595	$147,13 \pm 0,55$
750	346	$110\,696 \pm$	584	$147,59 \pm 0,54$
740	333	$109\,178 \pm$	574	$147,54 \pm 0,53$
730	323	$107\,143 \pm$	564	$146,77 \pm 0,53$
720	307	$106\,038 \pm$	553	$147,27 \pm 0,52$
710	294	$104\,416 \pm$	543	$147,06 \pm 0,51$
700	278	$103\,179 \pm$	533	$147,40 \pm 0,50$
Moyenne				$147,24 \pm 0,09$

TABLE 10 – Focale équivalente des deux lentilles convexes accolées : effet de la séparation résiduelle d . $f_1 = 100 \text{ mm}$, $f_2 = 50 \text{ mm}$, mesure $f_{\text{mes}} = (1/p_1 + 1/q_2)^{-1} = 28,6 \text{ mm}$ ($p_1 = 43 \text{ mm}$, $q_2 = 85 \text{ mm}$).

Cas	$f_{\text{eq}} (\text{mm})$
$d = 0$ (accolée idéale)	33,3
$d = 8 \text{ mm}$ (séparation réelle)	35,2
Écart relatif (%)	5,6

TABLE 11 – Données mesurées — Manipulation 2 (microscope). u désigne l'incertitude (distinguée de Δ , la longueur optique).

Grandeur	Symbole	Valeur	u	Unité
Objet	AB	10	1	mm
Image objective	A_1B_1	-12	1	mm
Longueur optique	Δ	368	3	mm
Focale objectif	f_{ob}	50	—	mm
Focale oculaire	f_{oc}	150	—	mm
Distance vision min.	d_m	250	—	mm

TABLE 12 – Grandeurs calculées et propagation des incertitudes — Manipulation 2.

Grandeur	Formule	Valeur	u	Unité	Inc. rel. (%)
Grossissement objectif γ_{ob}	$\gamma_{ob} = A_1 B_1 / AB$	-1,20	0,22	—	18,3
Angle œil nu α	$\alpha = \arctan(AB/d_m)$	2,29	0,23	°	10,0
Angle microscope β	$\beta = \arctan(A_1 B_1 /f_{oc})$	4,57	0,38	°	8,3
Grossissement G	$G = \beta/\alpha$	2,00	0,26	—	13,0
Puissance Φ (voie angle)	$\Phi = \beta_{[\text{rad}]} / AB_{[\text{m}]}$	6,65	0,78	1/m	11,8
Puissance Φ (voie géom.)	$\Phi = \Delta/(f_{ob} f_{oc})$	49,07	0,40	1/m	0,8

TABLE 13 – Données expérimentales.

$p_1 \pm 0.1$ / cm	$d \pm 0.1$ / cm	$q_2 \pm 0.1$ / cm	G / -
18.5	25.4	26.1	3.6
18.5	28.7	12.0	1.1
18.5	30.6	10.5	0.8
4.3	0.8	8.5	1.0
16.5	18.4	14.7	3.5
16.5	20.5	6.5	2.6
16.5	19.2	9.3	2.5